

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROYECTO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES

EXPERIENCIA EDUCATIVA:
PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SOFTWARE

PRESENTA:
Jorge Iran Perez Segovia

PERIODO:
FEBRERO 2026 – JUNIO 2026

19 DE MAYO DE 2026

Versión	Fecha	Autor	Caso de uso realizado
1.3	05-04-2026	Jorge Iran Perez Segovia	CU01-CU18.

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Resumen
1.0	05-04-2026	Jorge Iran Perez Segovia	Diseño inicial y definición de casos de uso.
1.1	17-04-2026	Jorge Iran Perez Segovia	Integración de normativa académica, glosario y reglas.
1.2	24-04-2026	Jorge Iran Perez Segovia	Sincronización con el catálogo oficial de Reglas de Negocio v1.1 (RN-01 a RN-20).
1.3	24-04-2026	Jorge Iran Perez Segovia	Ajuste de RN-02 y RN-03 a las cifras normativas institucionales (200 horas totales; informe parcial a 100 horas).

1. Introducción

El presente documento detalla el diseño del «Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales», una plataforma orientada a centralizar la administración de los estudiantes en su etapa de vinculación profesional. Este sistema permite la gestión del ciclo completo de las prácticas, asegurando el cumplimiento de la normativa institucional y facilitando la interacción entre coordinadores, académicos y organizaciones vinculadas.

2. Definición de Requisitos

2.1. Planteamiento del Problema

Actualmente, el proceso de seguimiento de prácticas profesionales carece de una herramienta unificada, lo que dificulta la validación oportuna de informes y el control de horas acumuladas. Esta fragmentación puede derivar en inconsistencias de datos y retrasos en los trámites administrativos de los alumnos regulares.

2.2. Glosario de Términos Clave

Proyecto: Actividades planificadas que el estudiante realiza dentro de la Organización Vinculada.

Practicante: Estudiante inscrito en la materia de prácticas profesionales.

Organización Vinculada: Empresa o dependencia donde el practicante realiza su ejercicio profesional.

Oficio de Asignación: Documento oficial que vincula al practicante con una organización específica.

Responsable Técnico: Personal de la organización encargado de supervisar y validar las actividades del alumno.

Reporte Mensual: Informe de actividades entregado periódicamente por el alumno.

2.3. Reglas de Negocio

Catálogo oficial v1.1 (Equipo 2, Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana). Las horas en RN-02 y RN-03 se ajustaron al documento normativo institucional de las Prácticas Profesionales (200 horas totales; informe parcial a las 100 horas).

3. Descripciones de Casos de Uso

ID	Regla de Negocio
RN-01	El alumno debe haber cubierto al menos el 70 % de los créditos al momento de su inscripción en la Experiencia Educativa.
RN-02	El alumno debe cubrir la práctica profesional durante un período escolar con un total de 200 horas.
RN-03	El alumno debe presentar un informe parcial al concluir las primeras 100 horas de práctica, y un informe final al concluir las 200 horas de sus prácticas.
RN-04	El Coordinador entrega los Oficios de Asignación a los profesores.
RN-05	Los profesores entregan los Oficios de Asignación a los alumnos.
RN-06	El Coordinador reporta indicadores a la Jefatura de Carrera.
RN-07	El Coordinador es el responsable de resolver eventualidades o problemas entre el alumno y la empresa.
RN-08	Los profesores asesores técnicos se asignan en la marcha de las prácticas profesionales.
RN-09	El Coordinador, junto con la profesora, evalúan a las Organizaciones Vinculadas.
RN-10	El alumno debe hacer llegar al Coordinador el Oficio de Aceptación firmado por la Organización Vinculada para confirmar su asignación. El documento firmado se digitaliza y entrega por el Practicante.
RN-11	Los estudiantes eligen 3 empresas por prioridad en las cuales quisieran realizar sus prácticas.
RN-12	El Coordinador y los profesores deciden quiénes pueden llevar la Experiencia Educativa.
RN-13	El practicante entrega el cronograma de sus actividades.
RN-14	En la primera clase se les dan los formatos a llenar.
RN-15	La Organización Vinculada revisa los documentos del Practicante y los firma para marcar su autenticidad. El Practicante digitaliza los documentos firmados y los entrega a la coordinación.
RN-16	El practicante realiza una autoevaluación y una evaluación a la Organización Vinculada.
RN-17	El alumno debe entregar su horario firmado por la Organización Vinculada. El documento firmado se digitaliza y se entrega a la coordinación.
RN-18	El alumno debe entregar reportes mensuales para reportar sus actividades.
RN-19	El alumno debe entregar su Personal Software Process.
RN-20	La calificación final del Practicante se integra a partir de los siguientes elementos: (a) evaluación del Profesor Asesor, (b) autoevaluación del Practicante, y (c) evaluación de la Organización Vinculada (aportada mediante documento firmado). La fórmula exacta, los porcentajes de cada componente y los rangos de aprobación deben ser confirmados con los stakeholders antes de iniciar la fase de diseño.
RN-21	Se prioriza la asignación de estudiantes según su semestre y promedio.
RN-22	No está permitido que Entregas Posteriores tengan fechas de apertura antes de la fecha límite de entrega de documentos previos.
RN-23	La AUTOEVALUACIÓN solo se puede realizar dentro del periodo de entrega de DOCUMENTOS FINALES.

Nombre	CU01 Registrar Proyecto
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Coordinador registra un nuevo PROYECTO de prácticas en el sistema para su posterior asignación.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en el botón «Registrar Proyecto».
Precondiciones	PRE-1: Existe al menos un RESPONSABLE TÉCNICO registrado. PRE-2: Existe al menos una ORGANIZACIÓN VINCULADA activa.
Flujo Normal	1. El sistema despliega la ventana FXML_RegistrarProyecto solicitando los datos del proyecto. 2. El Coordinador ingresa la información y selecciona una Organización Vinculada. 3. El sistema filtra los responsables correspondientes. 4. El Coordinador selecciona al Responsable Técnico y solicita el registro. 5. El sistema valida, guarda el proyecto y notifica el éxito mediante FXML_EmergenteExito. 6. El Coordinador hace clic en «Aceptar» y finaliza el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: El Coordinador cancela la operación; se advierte sobre la pérdida de progreso y se descartan los datos. FA-5.1 Campos vacíos: El sistema marca los campos faltantes como «*requerido» y detiene el registro.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: El sistema notifica la pérdida de conexión con la base de datos y finaliza la operación.
Postcondiciones	POS-1: Se ha registrado exitosamente un nuevo PROYECTO en la Base de Datos.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU02 Actualizar Proyecto
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Coordinador actualiza o modifica los datos de un PROYECTO existente en el sistema.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en el botón «Actualizar Proyecto».
Precondiciones	PRE-1: Existe al menos un PROYECTO registrado. PRE-2: El Coordinador ha seleccionado un PROYECTO específico.
Flujo Normal	1. El sistema abre la ventana FXML_ActualizarProyecto cargando la información actual del proyecto. 2. El Coordinador edita los campos necesarios y hace clic en «Actualizar». 3. El sistema muestra una ventana de confirmación (FXML_CompararConfirmacion). 4. El Coordinador confirma los cambios haciendo clic en «Sí». 5. El sistema valida, efectúa la actualización en la base de datos y notifica éxito. 6. El Coordinador acepta la notificación y finaliza el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: El Coordinador cancela la edición y se descartan los cambios. FA-4.1 No guardar: En la ventana de confirmación, el Coordinador rechaza los cambios y vuelve al formulario. FA-5.1 Campos vacíos: El sistema solicita llenar los campos obligatorios marcados.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: El sistema advierte de un error de conectividad con la base de datos y aborta el proceso.
Postcondiciones	POS-1: La información del PROYECTO seleccionado ha sido actualizada.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU03 Registrar Organización Vinculada (Organización Vinculada)
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El coordinador da de alta una nueva ORGANIZACIÓN VINCULADA en el sistema para hospedar proyectos de prácticas.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Selección de la opción «Registrar Organización Vinculada».
Precondiciones	No aplica
Flujo Normal	1. El sistema despliega el formulario FXML_RegistrarOrganizacionVinculada pidiendo detalles de la organización. 2. El Coordinador captura los datos y hace clic en «Registrar». 3. El sistema valida la información e invoca una ventana de confirmación. 4. El Coordinador confirma el registro haciendo clic en «Aceptar». 5. El sistema almacena la Organización Vinculada y notifica el éxito del alta. 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1 Datos inválidos: El sistema alerta al usuario sobre inconsistencias y solicita correcciones. FA-2 Cancelar: El Coordinador interrumpe la captura, se advierte pérdida de datos y se descarta. FA-3 Rechazar cambios: El Coordinador declina confirmar el registro y vuelve a la edición.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: Alerta de pérdida de conexión con la base de datos al momento de guardar.
Postcondiciones	POS-1: La nueva Organización Vinculada queda registrada y disponible para el sistema.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU04 Actualizar Organización Vinculada
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Coordinador modifica la información de contacto o detalles de una ORGANIZACIÓN VINCULADA registrada.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en el botón «Actualizar Organización Vinculada».
Precondiciones	PRE-1: Existe al menos una ORGANIZACIÓN VINCULADA en la base de datos. PRE-2: El Coordinador ha seleccionado la Organización Vinculada que desea editar.
Flujo Normal	1. El sistema abre la ventana FXML_ActualizarOrganizacionVinculada con los campos prellenados. 2. El Coordinador actualiza los valores pertinentes y presiona «Actualizar». 3. Se muestra una comparativa con los datos anteriores y las nuevas modificaciones. 4. El Coordinador acepta los cambios. 5. El sistema valida, aplica el UPDATE en la base de datos y despliega un mensaje de éxito. 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: Se descartan los ajustes realizados tras confirmar la salida del formulario. FA-3.1 No guardar cambios: El Coordinador rechaza la actualización en la pantalla de confirmación. FA-5.1 Campos vacíos: El sistema marca los datos obligatorios borrados accidentalmente.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: El guardado falla debido a problemas de comunicación con la base de datos.
Postcondiciones	POS-1: Los datos de la ORGANIZACIÓN VINCULADA han sido actualizados en el sistema.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU05 Registrar Responsable
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Coordinador añade a un RESPONSABLE TÉCNICO vinculándolo a una organización específica.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en «Registrar Responsable Técnico».
Precondiciones	PRE-1: Existe al menos una ORGANIZACIÓN VINCULADA en el catálogo.
Flujo Normal	1. El sistema recupera el catálogo de organizaciones y muestra FXML_RegistrarResponsable. 2. El Coordinador teclea los datos, elige la organización y selecciona «Registrar». 3. El sistema valida los formatos, registra al Responsable en la base de datos y lanza un mensaje de éxito. 4. El Coordinador cierra la ventana de notificación. 5. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: El Coordinador cancela voluntariamente el alta; se descartan los datos. FA-3.1 Campos vacíos: El sistema detecta datos omitidos y obliga al usuario a completarlos.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: La base de datos no está disponible al momento de la inserción, abortando el registro.
Postcondiciones	POS-1: El RESPONSABLE TÉCNICO se encuentra habilitado para ser titular de proyectos.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU06 Actualizar Responsable
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El coordinador actualiza los datos de un RESPONSABLE TÉCNICO.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en «Actualizar Responsable».
Precondiciones	PRE-1: Existe al menos una ORGANIZACIÓN VINCULADA. PRE-2: Se ha seleccionado un RESPONSABLE TÉCNICO.
Flujo Normal	1. El sistema recupera organizaciones y despliega la ventana FXML_ActualizarResponsable con la información actual. 2. El Coordinador modifica los campos deseados y hace clic en «Actualizar». 3. El sistema valida la información y muestra confirmación. 4. El Coordinador da clic en «Sí». 5. El sistema actualiza en la Base de Datos y notifica el éxito. 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: El Coordinador aborta la operación y se descartan los cambios. FA-3.1 Campos vacíos: Se requieren llenar los campos obligatorios antes de continuar. FA-4.1 No guardar: El Coordinador rechaza la confirmación.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos informando error con la base de datos.
Postcondiciones	POS-1: Se han actualizado los datos del RESPONSABLE TÉCNICO en el sistema.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU07 Asignar Proyecto a Estudiante
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Coordinador asocia a un practicante con un proyecto específico dentro de una Organización Vinculada.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en «Asignar Proyectos».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber un periodo escolar activo. PRE-2: Estudiante pendiente de asignación. PRE-3: Proyecto con cupo disponible.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_AsignarProyecto con la lista de practicantes (ordenados por promedio) y proyectos con cupo. 2. El Coordinador selecciona a un practicante. 3. El sistema resalta las preferencias de la organización elegidas por el alumno. 4. El Coordinador selecciona el proyecto y da clic en «Asignar». 5. El sistema pide confirmación. 6. El Coordinador confirma. 7. El sistema registra el vínculo, crea el expediente y oculta al alumno de la lista. 8. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: El Coordinador cancela y el sistema pregunta antes de descartar progreso. FA-6.1 Rechazar: El Coordinador responde «No» en la confirmación.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos si hay fallo con la base de datos.
Postcondiciones	POS-1: A un ESTUDIANTE le ha sido asignado a un PROYECTO. POS-2: Se ha creado un nuevo EXPEDIENTE.
Reglas de negocio	RN-21: Se prioriza la asignación de estudiantes según su semestre y promedio.
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU08 Generar Documentos de Asignación
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El COORDINADOR genera los oficios de asignación para los estudiantes vinculados al semestre actual.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en «Documentos de Asignación».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber al menos un ESTUDIANTE asignado a un PROYECTO. PRE-2: Debe haber un PERIODO activo en el sistema.
Flujo Normal	1. El sistema recupera estudiantes, proyectos y Organizaciones Vinculadas y muestra FXML_GenerarOficios. 2. El coordinador da clic en «Seleccionar Todos». 3. El sistema actualiza FXML_GenerarOficios mostrando confirmación visual. 4. El coordinador da clic en Generar. 5. El sistema crea los PDF de oficios de asignación, modifica su estado a «Pendiente» y muestra éxito. 6. El coordinador da clic en Aceptar. 7. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Regresar: El coordinador aborta y da clic en Regresar. FA-2.1 Selección individual: El coordinador selecciona únicamente a un estudiante en lugar de todos.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos con mensaje de error de conexión a base de datos.
Postcondiciones	POS-1: Se actualiza el estado del DOCUMENTO INICIAL «Oficio Asignacion» a «Pendiente».
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU09 Subir Documentos de Prácticas
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Estudiante sube sus documentos de prácticas (iniciales, intermedios o finales).
Actor(es)	AC02-Estudiante
Disparador	Clic en «Subir documento».
Precondiciones	PRE-1: El estudiante está registrado y tiene un proyecto activo asignado.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_RealizarEntrega indicando el documento esperado y fecha límite. 2. El Estudiante da clic en «Entrega». 3. El sistema muestra caja de texto y botón «Subir Archivo». 4. El Estudiante llena el texto opcional y da clic en Subir Archivo. 5. Abre el explorador de archivos, selecciona el PDF y da clic en Abrir. 6. Se precarga el archivo. 7. El Estudiante da clic en «Subir». 8. El sistema pide confirmación, el Estudiante acepta. 9. El sistema guarda en base de datos, marca como «Entregada» y notifica. 10. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1 Cancelar precarga: Se cancela la selección desde el explorador. FA-1.1 Cancelar entrega: Se aborta la subida perdiendo datos no guardados. FA-2 Actividad concluida: Si ya se entregó, se permite visualizar y descargar el archivo.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos si hay pérdida de base de datos.
Postcondiciones	POS-1: El documento ha sido registrado en el expediente del alumno.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU10 Consultar Expediente de Estudiante
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Profesor consulta el expediente de un estudiante para revisar documentos e historial.
Actor(es)	AC03-Profesor
Disparador	Clic en el botón «Consultar expediente».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber un PERIODO activo. PRE-2: Debe haber al menos un ESTUDIANTE con un PROYECTO registrado.
Flujo Normal	1. El sistema despliega FXML_SeleccionarEstudiante con la lista de estudiantes del periodo. 2. El Profesor selecciona un estudiante y da clic en «Consultar». 3. Se muestra FXML_ExpedienteEstudiante con horas acumuladas y documentos del expediente. 4. El Profesor selecciona un documento y da clic en «Abrir». 5. El sistema muestra FXML_DocumentoExpediente visualizando el contenido del documento PDF. 6. El Profesor da clic en Cerrar. 7. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1 Cerrar: El Profesor cierra sin consultar documento alguno. Termina el caso de uso.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos informa error de conectividad de base de datos.
Postcondiciones	POS-1: La información del expediente y los documentos es mostrada al usuario.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU11 Programar Entregas de Prácticas Profesionales
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El Coordinador asigna rangos de fechas (apertura y límite) para la entrega de documentos en el semestre.
Actor(es)	AC01-Coordinador
Disparador	Clic en el botón «Programar Entregas de Prácticas».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber un PERIODO activo en el sistema.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_ProgramarPracticas con campos para ingresar fechas y horas de cada tipo de entrega. 2. El coordinador ingresa los rangos deseados y da clic en «Guardar». 3. El sistema valida que los rangos sean lógicos. 4. Aplica las fechas en la base de datos y muestra FXML_EmergenteExito notificando la programación exitosa. 5. El coordinador da clic en Aceptar. 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Cancelar: El coordinador aborta la programación perdiendo el progreso. FA-3.1 Rangos de Fecha Inválidos: El sistema etiqueta como «*fecha invalida» cualquier incoherencia.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos si hay falla de base de datos.
Postcondiciones	POS-1: Se han configurado fechas de apertura y límite para las distintas ENTREGAS.
Reglas de negocio	RN-22: No está permitido que Entregas Posteriores tengan fechas de apertura antes de la fecha límite de entrega de documentos previos.
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU12 Validar Entrega de Documentos
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El PROFESOR evalúa el formato e información del DOCUMENTO de un ESTUDIANTE.
Actor(es)	AC03-Profesor
Disparador	Clic en el botón «Validar Entrega».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber al menos un ESTUDIANTE con un PROYECTO registrado. PRE-2: Debe haber al menos un DOCUMENTO en el EXPEDIENTE pendiente de validar.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_ValidarEntrega visualizando el contenido del DOCUMENTO. 2. El PROFESOR da clic en «Validar». 3. El sistema muestra ventana de confirmación. 4. El PROFESOR da clic en «Sí». 5. El sistema cambia el estado a «Válido» y muestra FXML_EmergenteExito. 6. El PROFESOR da clic en Aceptar. 7. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Cerrar documento: El profesor cierra la ventana sin validar. FA-1.2 Invalidar reporte: El profesor rechaza el documento; cambia el estado a «Inválido». FA-4.1 Clic en No: El profesor aborta en la ventana de confirmación.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos si hay pérdida de base de datos.
Postcondiciones	POS-1: El REPORTE MENSUAL (o documento) ha sido validado/invalidado.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU13 Evaluar Presentación de Estudiante
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El EVALUADOR califica la presentación de un ESTUDIANTE respondiendo una rúbrica.
Actor(es)	AC04-Evaluador
Disparador	Clic en el botón «Evaluar presentación».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber un ESTUDIANTE con un PROYECTO registrado. PRE-2: No debe haber una RÚBRICA DE PRESENTACIÓN previa en el EXPEDIENTE.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_CriteriosPrevios con una tabla de criterios. 2. El EVALUADOR selecciona los cuadros correspondientes y da clic en Continuar. 3. El sistema muestra FXML_CalificacionesObservacionesRubrica para calificaciones detalladas y observaciones. 4. El EVALUADOR ingresa las calificaciones y se refleja el promedio. 5. El EVALUADOR ingresa observaciones y da clic en Subir. 6. El sistema muestra confirmación FXML_EmergenteConfirmar. 7. El EVALUADOR da clic en Sí. 8. El sistema registra la RÚBRICA en el EXPEDIENTE. 9. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Cerrar rúbrica: Termina el caso de uso. FA-1.2 Cancelar: Ventana de cancelación y se descarta progreso. FA-3.1 Regresar: Vuelve a la tabla de criterios. FA-8.1 Clic en No: Aborta confirmación.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos. EX-2 Ya evaluado: FXML_RubricaYaExiste si ya existe una rúbrica evaluada en el expediente.
Postcondiciones	POS-1: La RÚBRICA DE PRESENTACIÓN ha sido registrada en el sistema.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU14 Consultar Avance (Como Estudiante)
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El ESTUDIANTE consulta su EXPEDIENTE y visualiza sus documentos entregados, así como las horas validadas.
Actor(es)	AC02-Estudiante
Disparador	Clic en el botón «Expediente».
Precondiciones	PRE-1: PERIODO activo. PRE-2: El ESTUDIANTE está asignado a un PROYECTO.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_ExpedienteEstudiante indicando las horas acumuladas totales y los documentos cargados. 2. El Estudiante selecciona un documento para revisión y presiona «Abrir». 3. El sistema visualiza el contenido del documento en formato PDF a través de FXML_DocumentoExpediente. 4. El Estudiante cierra la vista y regresa al resumen. 5. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Cerrar: El estudiante cierra la ventana sin consultar un documento específico. Termina el caso de uso.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos informando error de conexión a la base de datos.
Postcondiciones	POS-1: La información sobre el avance se ha desplegado correctamente desde la base de datos.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU15 Llenar Autoevaluación por Estudiante
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El ESTUDIANTE realiza su AUTOEVALUACIÓN y la evaluación hacia la ORGANIZACIÓN VINCULADA.
Actor(es)	AC02-Estudiante
Disparador	Clic en el botón «Hacer Autoevaluación».
Precondiciones	PRE-1: PERIODO activo y estudiante asignado a un PROYECTO. PRE-2: La fecha actual se encuentra dentro del rango de la ENTREGA de DOCUMENTOS FINALES. PRE-3: No debe haber una AUTOEVALUACIÓN previa en el expediente.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_AutoevaluacionEstudiante con los datos del proyecto y las casillas de la rúbrica. 2. El Estudiante contesta la autoevaluación y hace clic en «Subir». 3. El sistema muestra FXML_EmergenteConfirmar pidiendo revisar que los datos sean correctos. 4. El Estudiante da clic en «Sí». 5. El sistema registra la AUTOEVALUACIÓN en el EXPEDIENTE. 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Cerrar: Termina el caso de uso sin guardar. FA-1.2 Cancelar: Pide confirmación para descartar progreso. FA-4.1 Clic en No: Cancela confirmación y regresa al llenado de rúbrica.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos si falla la base de datos. EX-2 Ya evaluado: FXML_EmergenteYaRegistrada si ya cuenta con autoevaluación registrada.
Postcondiciones	POS-1: La AUTOEVALUACIÓN ha sido registrada en el sistema.
Reglas de negocio	RN-23: La AUTOEVALUACIÓN solo se puede realizar dentro del periodo de entrega de DOCUMENTOS FINALES.
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU16 Generar Formato de Evaluación de Organización Vinculada
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El ESTUDIANTE descarga el formato de evaluación que entrega a la ORGANIZACIÓN VINCULADA para su impresión.
Actor(es)	AC02-Estudiante
Disparador	El ESTUDIANTE da clic en «Generar formato».
Precondiciones	PRE-1: Debe haber un PERIODO activo. PRE-2: Estudiante y Proyecto registrados. PRE-3: Estudiante asignado a proyecto. PRE-4: Fecha actual dentro de entregas finales.
Flujo Normal	1. El sistema verifica la validez de la ruta de descarga seleccionada por el usuario. 2. Si la ruta es válida, el sistema genera el documento de evaluación y lo descarga en el dispositivo. 3. El sistema muestra la ventana emergente FXML_EmergenteExito. 4. El ESTUDIANTE da clic en Aceptar. 5. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Ruta inválida: Si la ruta es inválida, el sistema abre el Selector de Archivos, el Estudiante selecciona otra y se repite el paso 1.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: Muestra FXML_NoConexionBaseDeDatos. EX-2 Error al guardar: FXML_EmergenteErrorGuardado notificando fallo del guardado local.
Postcondiciones	POS-1: Se ha generado el documento con el formato de evaluación de la Organización Vinculada.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU17 Subir Reportes de Prácticas
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El ESTUDIANTE sube un REPORTE MENSUAL de prácticas firmado.
Actor(es)	AC02-Estudiante
Disparador	El ESTUDIANTE da clic en «Subir Reporte».
Precondiciones	PRE-1: El estudiante debe tener un REPORTE MENSUAL con estado «Pendiente». PRE-2: PERIODO activo. PRE-3: ENTREGA REPORTE vigente.
Flujo Normal	1. El sistema muestra la ventana FXML_EntregarReporte. 2. El estudiante ingresa datos y da clic en «Seleccionar Archivo». 3. El sistema muestra FXML_SeleccionarReporte. 4. El estudiante selecciona el reporte PDF y da clic en Aceptar. 5. El sistema recupera el archivo y deshabilita el botón de carga. 6. El ESTUDIANTE da clic en Aceptar. 7. El sistema actualiza la base de datos y muestra FXML_ReporteExito. 8. El ESTUDIANTE da clic en Aceptar. 9. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-1.1 Regresar: El estudiante aborta y termina el caso de uso. FA-2.1 Campo vacío: El sistema detecta que el estudiante intentó avanzar sin capturar los datos obligatorios y resalta los campos faltantes; se interrumpe el avance hasta que se completen. FA-4.1 Cancelar: Cancela selección de archivo. FA-4.2 Falla de carga: El archivo seleccionado no es válido (formato distinto a PDF o archivo corrupto); el sistema notifica y solicita seleccionar otro archivo.
Excepciones	EX-1 Sin conexión a base de datos: Muestra FXML_NoConexionBaseDeDatos.
Postcondiciones	POS-1: Se actualiza la información de REPORTE MENSUAL a entregado.
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica

Nombre	CU18 Validar Reportes
Responsable	Jorge Iran Perez Segovia
Fecha de actualización	24 de abril de 2026
Descripción	El PROFESOR valida los REPORTES MENSUALES entregados por sus estudiantes.
Actor(es)	AC03-Profesor
Disparador	Clic en «Validar Reportes».
Precondiciones	PRE-1: Estudiante con proyecto asignado en sistema. PRE-2: REPORTE MENSUAL sin validar en el expediente. PRE-3: PERIODO activo.
Flujo Normal	1. El sistema muestra FXML_ValidarReporte con la lista de reportes mensuales pendientes. 2. El profesor selecciona el reporte a validar. 3. El sistema muestra FXML_ConfirmarValidacion con el PDF del reporte y opciones. 4. El Profesor ingresa observaciones y da clic en «Validar». 5. El sistema modifica estado a «Aceptado» y muestra FXML_EmergenteExito. 6. El profesor da clic en Aceptar. 7. Actualiza vista y termina el caso de uso.
Flujos Alternos	FA-2.1 Salir: El profesor sale del menú de listado. FA-4.1 Regresar: Vuelve al listado de reportes. FA-4.2 Rechazar: El profesor rechaza el reporte, cambiando el estado a «Rechazado» y notificando fallo.
Excepciones	EX-1 Sin conexión: FXML_NoConexionBaseDeDatos informando pérdida de base de datos.
Postcondiciones	POS-1: El REPORTE MENSUAL cambia su estado a «Aceptado» o «Rechazado».
Reglas de negocio	No aplica
Incluye	No aplica
Extiende	No aplica